

《飞机设计基础》简答题参考答案

1. 简述飞机总体设计工作的特点

飞机总体设计是一项复杂的系统工程，其主要特点可概括为：

- **系统的综合性与协调性：** 需要综合考虑气动、结构、动力、控制等多学科冲突，协调各分系统以达到全机整体最优，而非单一性能最优。
- **方案的权衡与妥协：** 飞机设计充满矛盾（如隐身与机动性、轻量化与结构强度），总体设计本质上是在满足设计要求的框架下进行不断的“折中”与权衡。
- **过程的迭代性与渐进性：** 设计过程无法一蹴而就，需要通过“设计-评估-修改-再评估”的多次循环迭代，使方案逐步深化和精确。
- **技术的前瞻性与继承性：** 既要大胆采用符合未来趋势的新技术以确保先进性，又要充分考虑技术成熟度和工程经验，降低研制风险。

2. 论述未来战斗机的发展趋势和特点

未来战斗机（如第六代/下一代战斗机）的发展呈现出以下核心趋势和特点：

- **高度智能化与无人协同：** 深度集成人工智能（AI）辅助决策，具备强网络中心战能力，通常以“高度智能有人机 + 无人忠诚伴飞翼”的编队模式执行任务。
- **全向宽带隐身：** 隐身技术从现有的正向、特定波段隐身，向全方位、宽频段（兼顾红外、射频、雷达波）隐身发展。
- **多域融合与信息优势：** 飞机不再仅仅是攻击平台，更是网络节点。具备强大的分布式探测与电子战能力，实现空、天、地、网多维信息融合。
- **变循环动力与超远程：** 采用变循环发动机（VCE），兼顾高速拦截与低速巡航的经济性，具备显著提升的作战半径和超巡航能力。
- **开放式架构系统：** 采用标准化、模块化的开放式任务系统架构，以便于软件算法和硬件设备的快速升级迭代。

3. 飞机设计要求通常包括哪些方面？

飞机设计要求（战术技术要求）是设计工作的出发点，通常包括：

- **飞行性能要求：** 如最大速度、升限、航程、起降距离、最大过载、巡航高度等。

- **任务载荷与有效载重要求：** 包括商载（民机乘客/货物）或战术载荷（军机武器弹药、特种任务设备、机组人员）的重量与空间要求。
- **运行环境与适应性要求：** 如全天候作战能力、粗糙跑道起降能力、高原或湿热环境适应性等。
- **经济性与寿命周期成本：** 包括研制成本、采购单价、全寿命周期维护费用及燃油经济性。
- **可靠性、维修性、安全性与适航规范：** 满足相应的军标（GJB）或民用适航条例（如CCAR/FAA），确保平均故障间隔时间及飞行安全。

4. 选择飞机型式，需要确定哪些主要内容？

选择飞机型式（即确定飞机的气动布局和总体构型）时，主要需要确定以下内容：

- **机翼的型式与平面形状：** 确定机翼在机身上的位置（高、中、低单翼），以及平面几何形状（直机翼、后掠翼、三角翼、前掠翼等）。
- **尾翼的型式及布置：** 确定采用常规布局、鸭式布局、无尾布局或三翼面布局，并确定垂直尾翼（单垂尾/双垂尾）和水平尾翼的位置。
- **机身的外形与容积布置：** 确定机身截面形状、细长比，以及驾驶舱、客舱/弹舱、燃油箱和设备的内部空间划分。
- **动力装置的选择与安装位置：** 确定发动机的类型（涡扇/涡喷/变循环）、数量，以及安装型式（翼吊、尾吊、机身内埋等）和进气道型式。
- **起落架的型式与收放位置：** 确定起落架布局（前三点、后三点、自行车式）及其实施收卷的空间结构（收回机翼或机身）。

5. 飞机方案设计时，起飞重量主要包括哪三个方面？

在飞机方案设计初期，飞机的总起飞重量 W_0 通常由以下三大核心部分组成：

$$W_0 = W_e + W_f + W_p$$

- **空机重量 (W_e):** 飞机结构的自身重量，包括机体结构、动力装置、固定系统设备以及各种无法消耗的流体残留。
- **有效载荷 / 任务载荷重量 (W_p):** 飞机用于执行特定任务所携带的重量，军机指武器弹药、战术探测设备及机组人员；民机指旅客、行李及货物。
- **燃油重量 (W_f):** 满足设计航程和巡航时间所需的任务燃油，以及考虑到备降、等待和测量误差所需的预备（常规/应急）燃油。

6. 简述隐身飞机的优缺点

优点：

- **高突防与高生存率：** 极大压缩敌方雷达和红外探测系统的有效发现距离，实现“先敌发现、先敌开火”。
- **战术突然性：** 显著降低敌方防空系统的反应时间，提高攻防对抗中的战术主动权。
- **电子战协同效能倍增：** 隐身技术与电子干扰相结合，能以极小的干扰功率达到极佳的掩护效果。

缺点：

- **成本高昂：** 研制、采购单价高，且隐身涂层和特殊结构的日常维护费用极其高昂。
- **气动与结构折中：** 为满足隐身外形要求，往往需要牺牲部分气动效率（如巡航升阻比），且必须采用内部弹舱，限制了最大载弹量和武器尺寸。
- **维护条件苛刻：** 隐身涂层和吸波材料对温湿度、停放环境要求高，整備周期较长。

7. 简述什么是飞机的气动扭转和几何扭转

两者都是为了改善机翼在大迎角下的失速特性（使翼根先失速，保持翼尖副翼操纵效能）或优化展向环量分布、减小诱导阻力而采取的设计手段：

- **几何扭转：** 指机翼沿展向各个剖面采用**相同形状的翼型**，但各剖面的**安装角（几何迎角）沿展向逐渐变化**（通常向翼尖方向减小，称为“洗出”）。
- **气动扭转：** 指机翼沿展向各个剖面的**安装角保持不变**（或没有几何扭转），但**翼型形状沿展向发生变化**（如改变弯度或厚度），从而使各剖面的零升迎角沿展向逐渐改变。

8. DSI 进气道与常规进气道相比，其优点有哪些？

DSI（无隔道超音速进气道）利用三维复合双鼓包达到边界层分离和压缩气流的目的，其优点包括：

- **显著减重：** 取消了传统进气道用于排除机身边界层的附面层隔道（Diverter）以及超音速调节机构，大幅减轻了结构重量（通常可减重数十至上百公斤）。

- **提升隐身性能：** 移除了传统隔道形成的复杂缝隙和空腔（强雷达反射源），前向雷达反射截面积（RCS）显著降低。
- **高可靠性与低维护成本：** 属于全固形无运动部件结构，取消了复杂的液压/机械调节系统，提高了系统可靠性，维护极其简便。
- **降低阻力：** 减少了飞机的迎风面积和干扰阻力，有利于改善飞行性能。

9. 简述飞机总体布置的主要任务

飞机总体布置的核心任务是在满足气动和重量要求的前提下，协调各部件和系统的空间关系，主要包括：

- **确立空间几何位置：** 确定全机各部件（机翼、尾翼、机身）、动力装置、系统设备、燃油箱、驾驶舱以及任务载荷（客舱/弹舱）的空间相对位置与安装关系。
- **质量与重心控制：** 计算并控制飞机的重量、重心位置及转动惯量，确保在各类空重、满载、燃油消耗等动态组合下，全机重心变化范围满足飞行品质与平衡配平的要求。
- **维护与使用协调：** 合理布置检修舱口、登机门、装卸通道、弹舱门及起落架收放空间，确保飞机具备良好的地面维护性、可达性和保障性。
- **协调传力路径：** 为全机主要结构件（如翼梁、机身加强框）提供连续、合理的空间骨架，确保结构传力顺畅。

10. 飞机主承力结构布置的原则包括哪些方面？

- **传力路径直接与最短原则：** 尽量使外载荷通过最直接、最短的路径传递到主承力构件上，避免复杂的力矩转换，以减轻结构重量。
- **结构连续性原则：** 尽量保持主承力构件（如翼梁、长桁、加强框）在纵向和横向的连续性，避免截面突变导致的应力集中。
- **载荷集中与分散原则：** 集中载荷（如发动机吊挂、起落架支柱、翼根接头）必须由专门的加强结构（加强框、大接头）承载，并逐步分散传递到周围的次要结构中。
- **与总体气动及系统布置相协调：** 结构布置不能破坏飞机的外形轮廓，且必须避开或穿过大容量舱段（如弹舱、进气道、油箱），为管线、系统构件预留合理的通道和空间。
- **多路径传力（损伤容限）原则：** 主承力区域尽量采用多梁或多路径传力设计，确保在局部结构损伤或疲劳断裂时，其余结构仍能承受限制载荷，防止灾难性破坏。

11. 选定一个飞机型号，根据所学的课堂知识分析该飞机的基本布局形式特点。

选定型号：歼-20 (J-20) 战斗机

- **气动布局：** 采用带前翼和大边条的鸭式气动布局。前翼、大边条与主翼发生强的气动耦合，产生强大的涡流升力，兼顾了高空高速巡航与低速大迎角超机动性能。
- **机翼型式：** 采用中置三角翼。主翼后掠角较大、相对厚度薄，有利于减小超音速飞行时的波阻。
- **尾翼布置：** 采用全动外倾双垂尾，无水平尾翼（由全动前翼协同主翼副翼进行纵向操纵）。外倾垂尾避开了机身脱体涡的干扰，提高了大迎角下的航向稳定性，同时显著降低了侧向雷达反射截面积（RCS）。
- **进气道型式：** 采用侧进气 DSI（无隔道超音速进气道）。利用三维鼓包进行附面层分离和气流压缩，实现了全机减重、前向隐身以及全速段的高总压恢复系数。
- **动力与起落架布置：** 双发并列内埋布置于机身尾部；采用前三点式起落架，主起落架收于机身两侧的专用舱内，确保主翼结构的完整性。

12. 机翼结构中的纵向构件有哪些？

纵向构件主要沿机翼展向延伸，包括：

- **翼梁 (Spar)：** 机翼最主要的纵向主承力构件，由上下缘条和腹板组成。
- **纵墙 (Web / False Spar)：** 辅助纵向构件，结构比翼梁弱，主要用于连接蒙皮构成闭合盒段，不承载或较少承载弯矩。
- **长桁 (Stringer)：** 沿展向布置的小型梁状构件，用于支持蒙皮以提高其局部抗压屈稳定极限，并与蒙皮共同承受弯矩引起的轴向拉压应力。

13. 机翼结构中的横向构件有哪些？

横向构件主要沿机翼弦向（或垂直于翼梁）布置，包括：

- **普通翼肋 (Rib)：** 维持机翼的各种气动剖面形状；支撑蒙皮和长桁以减小其自由支撑长度；将蒙皮传来的局部气动力以剪流形式传递给翼梁腹板。
- **加强翼肋 (Heavy / Root Rib)：** 布置在有集中载荷引入的部位（如起落架支柱、发动机吊挂、外挂架、机翼对接合拢处），用于承受并向主承力结构（翼梁、机身）分散和传递大能量集中载荷。

14. 机翼的受力型式有哪几种？

机翼按其主要结构的受力特点（尤其是承受弯矩的方式），主要分为以下三种受力型式：

- 梁式机翼（Spar-type wing）
- 单块式机翼（Multistringer / Box-beam wing）
- 多腹板式机翼（Multi-web / Multi-spar wing）

15. 梁式机翼的结构特点是什么？

- **结构组成：** 由强有力的翼梁（通常为 1~3 根）、较弱的长桁、普通的薄蒙皮和普通翼肋组成。
- **受力特点：** * 机翼引起的弯矩主要或全部由翼梁的缘条承受（表现为缘条的轴向拉压）；
 - 剪力全部由翼梁的腹板承受；
 - 扭矩由蒙皮和翼梁腹板构成的闭合回路（盒段）承受。
- **应用：** 蒙皮较薄且长桁较弱，几乎不参与抗弯，多用于大展弦比、低速或受空间限制的飞机。

16. 单块式机翼的结构特点是什么？

- **结构组成：** 由较厚的强力蒙皮、密集的强力长桁（两者组合形成强力受载壁板）、较弱的翼梁腹板（纵墙）以及普通翼肋组成。
- **受力特点：** * 机翼引起的弯矩主要由强力蒙皮和密集长桁组成的上下壁板共同承受（轴向拉压）；
 - 剪力由翼梁或纵墙的腹板承受；
 - 扭矩由整个由厚蒙皮和大盒段构成的闭合结构承受。
- **应用：** 具有极高的扭转刚度和抗弯质量效率，是现代中等后掠角运输机和部分战斗机最常用的机翼型式。

17. 多腹板式机翼的结构特点是什么？

- **结构组成：** 由多根平行排列的翼梁腹板（通常多于 3~4 根）、较厚的蒙皮和较少的普通翼肋组成。其显著特点是不设置展向长桁。

- **受力特点：** * 弯矩完全由较厚的上下蒙皮承受；
 - 密集的展向腹板除了承受全机剪力外，主要用于为厚蒙皮提供多点连续支持，防止厚蒙皮在受压时发生局部局部压屈（失稳）；
 - 扭矩由多腹板与厚蒙皮构成的多个闭合多盒段共同承受。
- **应用：** 结构刚度极大，多用于受剪和受扭载荷极高、翼型相对厚度极薄的超音速战斗机机翼。

18. 机身的功能是什么？

机身是飞机的核心部件之一，其主要功能包括：

- **装载功能：** 用于容纳机组人员、旅客、武器弹药、各种系统设备（如航电、环控系统）以及燃油或货物。
- **连接功能：** 将机翼、尾翼、起落架等各部件连接成一个整体，使全机的空气动力和惯性载荷得以相互传递和平衡。
- **气动功能：** 提供流线型外形以减小全机空气阻力，在某些大迎角飞行状态下，机身（尤其是边条、前体）也能贡献一部分升力。

19. 机身的受力型式有哪些？

机身按其主要纵向构件的强弱和承受弯矩的方式，主要分为以下三种受力型式：

- **桁梁式机身 (Longeron-type)：** 内部有几根强有力的强力桁梁，机身所受的弯矩主要由桁梁承受，薄蒙皮和弱长桁仅承载扭矩和剪力。
- **桁条式机身 (Stringer-type / 半硬壳式)：** 纵向布满密集和普通长桁，机身所受的弯矩由长桁与蒙皮共同构成的壁板承受。由于结构质量效率高，是现代飞机最常用的型式。
- **硬壳式机身 (Monocoque)：** 内部没有纵向长桁，仅由隔框和较厚的强力蒙皮组成，机身的所有弯矩、剪力和扭矩完全由厚蒙皮承受。

20. 翼肋的功能是什么？

翼肋是机翼的弦向横向构件，其功能主要有：

- **维持气动外形：** 保持机翼展向不同位置的弦向剖面（翼型）几何形状。
- **支撑防屈曲：** 作为蒙皮和长桁的展向支持点，减小其自由支撑长度，大幅提高蒙皮和长桁在受压时的抗屈曲（失稳）能力。

- **传递与分散载荷：**收集蒙皮传来的局部气动力，并以剪流形式传递给翼梁腹板；**加强翼肋**还承担将起落架、发动机、外挂架传来的大能量集中载荷接收并分散到主承力结构中的任务。

21. 纵墙的功能是什么？

纵墙（辅助梁/弱梁）属于机翼的纵向构件，其结构较翼梁弱，主要功能包括：

- **参与抗扭（组成闭合盒段）：**与机翼前缘或后缘的蒙皮及翼梁腹板组合，构成封闭的抗扭大盒段，显著提高机翼的整体抗扭刚度。
- **承受剪力：**分担一部分由空气动力引起的展向剪力。
- **提供系统挂点：**为机翼后缘的襟翼、副翼或前缘缝翼等操纵面及机械联动机构提供结构安装基础。

22. 蒙皮的功能是什么？

- **形成气动表面：**直接构成飞机的流线型外形，并直接承受施加在飞机表面上的局部空气动力。
- **参与结构总体受力：**
 - * 与腹板共同构成闭合回路，**承受全机扭矩**（转换为蒙皮内的剪流）；
 - 在桁条式/单块式结构中，与长桁组合成强力壁板，**承受弯矩引起的轴向拉压应力**。

23. 提高结构疲劳寿命的措施有哪些？

- **降低应力集中（结构设计）：**避免结构截面突变，合理设计开口（如舱门、窗户）处的加强补强，优化传力路径以消除偏心载荷。
- **选用高疲劳性能材料：**采用断裂韧性高、裂纹扩展速率慢、抗腐蚀疲劳性能好的材料（如铝锂合金、钛合金及优质复合材料）。
- **引入残余压应力（工艺措施）：**对关键高应力区、螺栓孔等实施孔挤压、喷丸强化或激光冲击强化，抑制疲劳裂纹的萌生。
- **采用损伤容限设计：**引入多路径传力（破损安全）结构，确保在某一构件疲劳断裂时余下结构仍能安全承载，便于在定期检修中发现裂纹。

24. 提高颤振临界速度的措施有哪些？

颤振是由于气动力、弹性力和惯性力耦合引起的自激振动，提高其临界速度的措施包括：

- **提高结构刚度（特别是扭转刚度）：** 增大机翼或尾翼的抗扭刚度，增大扭转频率与弯曲频率的差距，能最有效地显著提高颤振临界速度。
- **质量剪切与质心前移（质量配重）：** 在操纵面（如副翼、升降舵）前缘加装配重，使其质心前移至转轴附近或转轴之前，消除弯扭惯性耦合。
- **优化发动机/外挂物位置：** 合理安排副油箱、导弹等外挂物在机翼展向和弦向的位置，利用其惯性进行动力学解耦。
- **引入主动控制技术（AFS）：** 利用颤振主动抑制系统，通过传感器感知振动并通过控制律驱动操纵面偏转，产生空气动力阻尼来抑制颤振。

25. 请简述飞机飞行操纵系统功能。

- **姿态与轨迹控制：** 接收飞行员的人工指令（或全自动飞行计算机信号），驱动各主操纵面（副翼、升降舵、方向舵等）偏转，实现对飞机俯仰、滚转、偏航三轴姿态及飞行轨迹的精确控制。
- **增升与配平调节：** 控制襟翼、缝翼等辅助操纵面以优化起降性能，并驱动各配平片或全动安定面以消除各飞行阶段的轴向不平衡力矩。
- **人工感觉与安全保护：** 在电传操纵系统中，为飞行员提供符合人体工学的“杆力路感”反馈，并通过控制律（如边界限制）防止飞机操纵过载，确保在飞行包线内安全飞行。

26. 飞行操纵系统的传动比是什么，与传动系数的关系？

- **传动比（Transmission Ratio）：** 指操纵系统的输出量与输入量之比。在几何操纵线系中，通常定义为操纵面偏转角 $d\delta$ 与驾驶杆/脚踏位移 dx 的微商关系：

$$K = \frac{d\delta}{dx}$$

- **与传动系数的关系：** * 互为倒数或反比关系： 传动系数（通常用 C 表示）定义为单位舵面偏角所需的驾驶杆位移（ $C = \frac{1}{K}$ ）。

- **设计意义：** 传动比 K 越大（传动系数 C 越小），意味着操纵越灵敏（小幅推杆即可获得大舵偏），但所需的驾驶杆力也会相应增大。在操纵系统设

计中，必须通过非线性传动机构调和两者的关系，以确保飞机在大速度和小速度下都具备适宜的操纵手感与灵敏度。

27. 飞机燃油系统中，增压系统的功能是什么？

- **防止燃油汽化（气阻）：** 在高空低压环境下，通过向燃油箱内充入一定压力的空气（或惰性气体），提高箱内压力，防止燃油因沸点降低而剧烈汽化产生气阻。
- **保证供油连续性：** 维持燃油泵进口处的动压，防止燃油泵发生气蚀现象，确保向发动机连续、稳定地供油。
- **辅助输油：** 利用压差协助油箱之间的燃油转输（特别是某些无法布置输油泵的死角舱段）。
- **防火抑爆（军机）：** 若采用惰性气体（如氮气）增压，还能有效降低油箱内部的含氧量，起到防火抑爆的作用。

28. 飞机燃油系统的组成

飞机燃油系统通常由以下几个主要子系统组成：

- **存储系统：** 包括各种燃油箱（机翼油箱、机身油箱、通气油箱等）及油箱通气管路。
- **供油与转输系统：** 包括供油泵、转输泵、引射泵以及控制油路开关的各种阀门（单向阀、交输阀、截止阀）和管道。
- **加受油与放油系统：** 包括地面压力加油管路、空中受油装置（军机）以及应急放油系统。
- **测量与管理系统：** 包括油量传感器、燃油计算机、驾驶舱仪表及燃油热管理系统（燃油散热器）。

29. 燃油系统高空性原理

- **核心矛盾：** 随着飞行高度增加，大气压力显著降低。燃油的沸点随之下降，且溶解在燃油中的空气会大量逸出。
- **气阻与气蚀：** 若不采取措施，析出的气体和汽化的燃油蒸气会充斥管路形成“气阻”，切断油路；同时会导致供油泵产生“气蚀”，使泵的排量和压力骤降甚至损坏。
- **解决原理：**
 1. **箱内增压：** 引入发动机压气机引气对油箱加压，人为提高箱内液面压力，抑制燃油汽化和气体析出。
 2. **加装增压泵（前置泵）：** 在油箱出口处安装低压大流量的电动增压泵，对流经管路的燃油预先提高压力，确保后续高压泵不发生气蚀。

30. 飞机操纵系统的组成是什么

传统的机械操纵系统（或现代电传操纵系统的相应架构）主要由以下部分组成：

- **输入机构（驾驶操纵机构）：** 飞行员直接操作的驾驶杆、驾驶盘、脚踏或侧杆。
- **传动机构：** 将输入信号传递至执行机构的媒介。机械式包括钢索、硬式拉杆、摇臂、扇形盘；电传操纵（FBW）则由传感器、飞行控制计算机（FCC）和电缆/总线组成。
- **执行机构（助力装置）：** 放大操纵能量的部件，如液压伺服作动筒、电作动器。
- **操纵面（控制表面）：** 直接产生气动控制力矩的部件，包括主操纵面（副翼、升降舵、方向舵）和辅助操纵面（襟翼、缝翼、减速板）。
- **感觉与配平机构：** 包含人工感觉弹簧、配平作动筒、传动比改变机构等，用于为飞行员提供合理的操纵反馈力。

31. 飞机操纵系统的设计要求

- **安全与可靠性（首要原则）：** 具有极高的操作可靠性，必须采用多余度设计（如双回路钢索或三/四余度电传），具备“故障安全”或“故障正常”能力。
- **良好的操纵品质与力特性：** 操纵行程和操纵力必须符合人体工程学，杆力随飞行速度和过载的变化必须线性且符合飞行员习惯。
- **高刚度、低摩擦与抗间隙：** 传动机构必须有足够的刚度以防结构变形导致控制滞后，同时要尽量减小传动空行程（死区）和摩擦阻力。
- **抗振性与生存力（军机）：** 操纵系统不能与机体发生共振，其关键构件在展向或纵向要实现物理隔离布置，具备一定的抗战伤能力。

32. 操纵系统传动比和传动系数

- **传动比 (K)：** 操纵面的偏转角总量（或微量 $d\delta$ ）与驾驶杆/脚踏的位移量（或微量 dx ）之比：

$$K = \frac{d\delta}{dx}$$

- **传动系数 (C)：** 单位操纵面偏角所需要的驾驶杆位移量，是传动比的倒数 ($C = \frac{1}{K}$)。
- **设计应用关系：** 在飞机飞行过程中，随着速度增大，由于动压上升，单位舵偏产生的气动力矩剧烈增加。为了使操纵不至于过分灵敏并减轻杆力，必须采用**非线性传动机构**（或在电传系统中通过控制律调节）。即：高速飞行时调小传动比 K （调大传动系数 C ），大操纵杆量才能换来小舵偏；低速起降时调大传动比 K ，以获得足够的操纵灵敏度。

33. 液压系统基本组成、重要参数

- **基本组成：**
 - **能源源（动力元件）：** 液压泵（发动机驱动泵 EDP、电驱动泵 EMP）、液压油箱、蓄能器。
 - **控制元件：** 压力控制阀（溢流阀、减压阀）、流量控制阀（节流阀）、方向控制阀（换向阀、伺服阀）。
 - **执行元件：** 液压作动筒（线性运动）、液压马达（旋转运动）。
 - **辅助元件：** 液压管路、过滤器、油滤、热交换器（散热器）。
- **重要参数：**
 - **额定工作压力（系统压力）：** 现代飞机常用 21 MPa (3000 psi) 或 35 MPa (5000 psi) 高压系统。
 - **最大总流量：** 决定了各作动筒同时工作时的最大响应速度。
 - **工作介质（液压油）温度范围及粘度。**

34. 飞机液压系统设计流程

1. **确立设计需求：** 根据操纵系统、起落架、刹车等各用户系统提出的最大负载、工作行程和作动速度要求，计算各节点的功率需求。
2. **确定系统架构与参数：** 选定系统的额定工作压力（如 21 MPa 或 35 MPa），划定独立液压系统的数量（通常为 2 至 3 个独立多余度系统）。
3. **计算并选择元件：** 确定作动筒缸径；根据最大峰值流量需求，计算并选定液压泵的排量 and 数量，确定蓄能器容量。
4. **管网布置与协调：** 进行全机液压管路走向规划，进行压力降计算，并在飞机空间内进行结构综合布置。
5. **热平衡与热管理计算：** 计算系统在大功率持续工作时的发热量，设计散热系统，确保液压油温在安全范围内。
6. **仿真、试验与适航验证：** 进行液压回路动态仿真，通过地面综合试验台（铁鸟台）测试，进行适航符合性验证。

35. 简述液压基本回路的功能

- **压力控制回路：** 主要用于调节、限制或释放系统压力。例如稳压回路、利用溢流阀防止系统超压的安全保护回路、以及在不需工作时让液压泵低压运转的卸荷回路。

- **流量（速度）控制回路：** 通过控制进入执行元件的液体流量，调节作动筒的伸缩速度或液压马达的转速。
- **方向控制（换向）回路：** 利用换向阀（选择阀）改变液压油的流动方向，控制作动筒进行正向、反向运动或停止在某一特定位置。
- **安全与应急供能回路：** 在主液压泵失效或管路破裂时，利用蓄能器或应急泵（如冲压空气涡轮 RAT）在短时间内提供紧急液压能，保障核心操纵面能继续工作。